

Manual básico: sipcalc (subnetting)

Nivel: junior · **Sirve para:** calcular subredes y comprobar tus ejercicios del curso · **En NetLab (completo):** menú 7

¿Qué es y para qué sirve?

El **subnetting** (dividir una red en redes más pequeñas) es una de las habilidades centrales de CCNA y de cualquier técnico de redes. sipcalc calcula todo al instante, pero **aprende a hacerlo a mano**: la calculadora sirve para comprobar, no para reemplazar.

Conceptos mínimos

- Una IPv4 tiene **32 bits**. El prefijo /24 indica que los primeros 24 son de red y los 8 restantes de hosts.
- **Hosts útiles** = $2^{(\text{bits de host})} - 2$ (se restan la dirección de red y la de broadcast).

Prefijo	Máscara	Hosts útiles	Salto
/24	255.255.255.0	254	256
/25	255.255.255.128	126	128
/26	255.255.255.192	62	64
/27	255.255.255.224	30	32
/28	255.255.255.240	14	16
/29	255.255.255.248	6	8
/30	255.255.255.252	2	4

Comandos básicos

Comando	Qué hace
sipcalc 192.168.1.10/24	Información completa de esa red
sipcalc 192.168.1.10 255.255.255.0	Igual, con máscara en lugar de prefijo
sipcalc 192.168.10.0/24 -s 26	Divide la red en subredes /26
sipcalc 2001:db8::/64	También calcula IPv6

Cómo leer el resultado

- **Network address** → dirección de la red.

- **Broadcast address** → última dirección (no se asigna a equipos).
- **Usable range** → rango de IPs que sí puedes asignar.
- **Number of usable hosts** → cuántos equipos caben.
- **Wildcard mask** → inversa de la máscara (la usarás en las ACL de Cisco).

Práctica guiada

Ejercicio: dividir `192.168.10.0/24` en 4 subredes iguales.

1. Para 4 subredes necesitas 2 bits más: `/24` pasa a `/26`.
2. Ejecuta: `sipcalc 192.168.10.0/24 -s 26`
3. Resultado esperado:

Subred	Red	Rango útil	Broadcast
1	192.168.10.0/26	.1 - .62	.63
2	192.168.10.64/26	.65 - .126	.127
3	192.168.10.128/26	.129 - .190	.191
4	192.168.10.192/26	.193 - .254	.255

Para probar solo: ¿cuántos hosts caben en `/27`? ¿Y a qué red pertenece `172.16.5.130/25`?
Calcula a mano y comprueba con `sipcalc`.

Errores comunes

Problema	Qué hacer
command not found	<code>sudo apt install sipcalc</code>
Resultados que no esperabas	Revisa si escribiste prefijo (<code>/24</code>) o máscara

Para pensar

- ¿Por qué se restan 2 direcciones al contar hosts?
- ¿Qué prefijo usarías en un enlace punto a punto entre dos routers?